«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиоэлектронных комплексов и систем

Задание к контрольному мероприятию №2

по курсу

«Методы оптимального приема сигналов в аппаратуре потребителей СРНС»

Студент: Евсинейкин С.И.

Вариант №5

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Шатилов А.Ю.

Москва **2026**

Цель работы

Требуется выполнить поиск заданного сигнала с неизвестной начальной фазой, разбив область возможных значений задержки сигнала $\tau_з$ на 1022 дискретных значения в диапазоне от 0 до $T_{ДК}$, и область возможных значений доплеровской частоты – на 9 дискретных значений в интервале от - 2 кГц до +2 кГц. Поиск выполняется для каждого возможного значения частоты и задержки сигнала. Для каждой ячейки поиска найти величину отклика на выходе коррелятора $X^2 = (I^2 + Q^2)$, выбрать максимум по всем ячейкам поиска, сравнить его с порогом.

Ход работы

1. Построить на 3D-графике зависимость отклика на выходе коррелятора от доплеровской частоты и задержки опорного сигнала как функцию 2-х аргументов. Записать величину максимума и рассчитанную величину порога обнаружения.

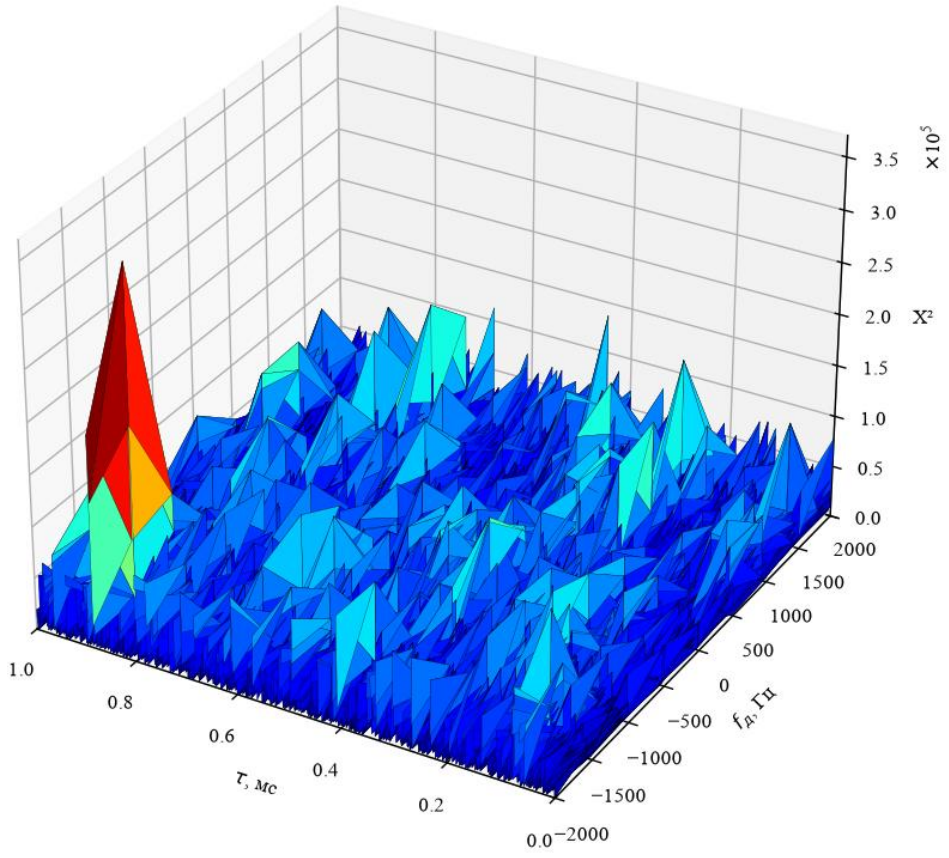


Рисунок 1 - Трёхмерное поле корреляционного поиска сигнала L1OF

В результате выполнения программы (приложение А) построили трёхмерное поле корреляционного поиска сигнала L1OF (рисунок 1), максимальное значение отклика составило:

$$X_{max}^2 = 336574.31$$

Порог обнаружения:

$$h = 137610.97$$

Соответственно, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об обнаружении сигнала, так как максимальное значение больше порога обнаружения.

2. Определить приближенные значения задержки входного сигнала $\tau_з$ в мс и доплеровской частоты $f_д$ в Гц, соответствующие максимальному корреляционному отклику.

Максимальный корреляционный отклик получен в ячейке поиска (n=904, m=2). Соответствующий сдвиг опорного дальномерного кода составляет:

$$\tau_{оп} = 0.8836 \text{ мс}$$

Соответственно оценка задержки входного сигнала:

$$\tau_з = T_{ДК} - \tau_{оп} = 0.1164 \text{ мс}$$

Значение доплеровской частоты:

$$f_д = -1500 \text{ Гц}$$

Вывод: в ходе работы реализован двумерный поиск сигнала ГЛОНАСС L1OF в 9198 ячейках. Построено трехмерное поле поиска сигнала. По результатам обработки максимальное значение корреляционного отклика составило 336574.31, порог в свою очередь в рамках принятых допущений составляет 137610.97.

Положение максимума соответствует сдвигу опорного кода $\tau_{оп}$ = 0.8836 мс (ячейка n = 904, m = 2) и доплеровской частоте -1500 Гц. Здесь $\tau_{оп}$ – координата поиска для опорного кода $G(t + \tau_{оп})$.

Приложение А

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import ScalarFormatter
plt.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman'

# 1. Объявление переменных из файлов
Y = np.loadtxt('Yvar5.txt')
dk = np.loadtxt('DK_LxOF.txt')
# 2. Исходные данные
Fd = 33e6
f0 = 8e6
Tdk = 0.001
N = len(Y)
t = np.arange(N) / Fd
# 3. Сетка поиска
freq = np.linspace(-2000, 2000, 9)
tau = np.arange(1022) * Tdk / 1022
# 4. Порог обнаружения
sa = 0.06
sn = 1
q = N * sa**2 / (2 * sn**2)
h = N * sn**2 * (1 + q) / q * np.log(1 + q)
# 5. Синфазная и квадратурная составляющие
Yc = Y[:, None] * np.cos(2*np.pi*t[:, None]*(f0 + freq))
Ys = Y[:, None] * np.sin(2*np.pi*t[:, None]*(f0 + freq))
# 6. Поиск корреляционного максимума
X2 = np.zeros((1022, 9))
for n in range(1022):
    phase = (t / Tdk + tau[n] / Tdk) % 1
    G = dk[(phase * 511).astype(int)]
    I = np.sum(Yc * G[:, None], axis=0)
    Q = np.sum(Ys * G[:, None], axis=0)
    X2[n] = I**2 + Q**2
# 7. Результаты поиска
n, m = np.unravel_index(np.argmax(X2), X2.shape)
Xmax = X2[n, m]
print('Максимум отклика X2max:', Xmax)
print('Порог обнаружения h:', h)
print(f'Сдвиг кода tau = {tau[n]*1000:.4f} мс')
print(f'Частота Доплера fd = {freq[m]:.0f} Гц')
print(f'Ячейка максимума: n = {n+1}, m = {m+1}')
if Xmax > h:
    print('Сигнал обнаружен')
else:
    print('Сигнал не обнаружен')
# 8. Построение 3D-графика
TAU, FREQ = np.meshgrid(tau * 1000, freq)
fig = plt.figure(figsize=(11, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_trisurf(TAU.ravel(),
                FREQ.ravel(),
                X2.T.ravel(),
                cmap='jet',
```

```
                edgecolor='black',
                linewidth=0.15)
ax.set_xlabel(r'$\tau$, мс')
ax.set_ylabel(r'$f_{д}$, Гц')
ax.set_zlabel('X²')
ax.zaxis.set_major_formatter(ScalarFormatter(useMathText=True))
ax.ticklabel_format(axis='z', style='sci', scilimits=(5, 5))
ax.set_xlim(1, 0)
ax.set_ylim(-2000, 2000)
ax.set_zlim(0, Xmax * 1.1)
plt.show()
```